

Ein Beweis der Riemann-Vermutung

Multiplikativer Drift, Generativer Split und Rigidität

Thomas Hoffbauer
Forschungsgruppe Bamberg

Januar 2026

Zusammenfassung

Wir präsentieren ein multiplikatives Reduktionsprogramm zur Riemann-Vermutung, basierend auf einer arithmetischen Zerlegung des Euler-Produkts in drei unabhängige Komponenten. Der Ansatz trennt (i) einen punktwisen Drift-Mechanismus für logarithmische Amplituden abseits der kritischen Linie, (ii) einen lokalen Rigiditäts-Mechanismus, der aus disjunkten Dirichlet-Trägern resultiert, und (iii) ein generatives Split-Prinzip (basierend auf Volumenfüllung), welches den kritischen Exponenten $\frac{1}{2}$ als selbst-duale Fluktuationsskala erklärt. Unter Verwendung von Cauchy-Abschätzungen formulieren wir ein Maxwell-artiges Unschärfe-Funktional, das einen simultanen multiplikativen Kollaps aller Komponenten ausschließt. Der verbleibende analytische Kern wird im Anhang via Torus-Nicht-Konzentration behandelt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Arithmetische Zerlegung	2
3	Rigidität: Disjunkter Dirichlet-Träger	2
4	Maxwell-Cauchy-Unschärfe	2
5	Der Generative Split und der Ursprung von $\frac{1}{2}$	3
5.1	Volumenfüllung und Ikosaeder-Einrasten	3
5.2	Asymmetrische Last: Oszillatoren vs. Stabilisator	3
6	Der Hauptsatz	3
A	Anhang A: Punktwiser Drift via Torus-Nicht-Konzentration	3
A.1	Zu beweisende Aussage	3
A.2	Logarithmische Entwicklung und Trunkierung	4
A.3	Gleichmäßige Kontrolle der Randterme für $k \geq 2$	4
A.4	Endlich-dimensionales Torus-Modell	4

1 Einleitung

Die Riemann-Vermutung (RH) besagt, dass alle nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ erfüllen. Klassische Ansätze attackieren $\zeta(s)$ oft additiv. Im Gegensatz dazu

schlägt diese Arbeit eine strukturelle Reduktion vor, die die Multiplikativität ernst nimmt: Die Zetafunktion verschwindet als Produkt, nicht als Summe.

Kernpunkt: Multiplikativität. Ein Nullstelle ist ein multiplikativer Kollaps, codiert durch $\operatorname{Re} \log \zeta(s) = -\infty$. Unser Ansatz zeigt, dass ein solcher Kollaps abseits der Symmetrieachse strukturell instabil ist.

2 Arithmetische Zerlegung

Definition 1 (Partition der Primzahlen). *Sei $\mathbb{P} = \mathbb{P}_A \sqcup \mathbb{P}_B \sqcup \mathbb{P}_C$ eine Partition der Primzahlen in drei disjunkte Mengen mit positiver natürlicher Dichte. Diese Partition entspricht drei inkommensurablen Richtungen im logarithmischen Phasenraum (Tetraedrische Zerlegung).*

Definition 2 (Partielle Euler-Produkte). *Für $X \in \{A, B, C\}$ definieren wir*

$$\zeta_X(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}_X} (1 - p^{-s})^{-1}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1,$$

mit analytischer Fortsetzung auf $\operatorname{Re}(s) > 0$.

Formal gilt:

$$\zeta(s) = \zeta_A(s) \zeta_B(s) \zeta_C(s).$$

Bemerkung 1 (Nullstellen als simultaner Kollaps). *Eine Nullstelle bei s_0 impliziert*

$$\operatorname{Re} \log \zeta_A(s_0) + \operatorname{Re} \log \zeta_B(s_0) + \operatorname{Re} \log \zeta_C(s_0) = -\infty.$$

Dies erfordert eine Grand Coalition: Alle drei unabhängigen Komponenten müssen sich verschwören, um gleichzeitig gegen $-\infty$ zu driften.

3 Rigidität: Disjunkter Dirichlet-Träger

Lemma 1 (Wronski-Rigidität). *Die Funktionen $\zeta_A, \zeta_B, \zeta_C$ sind linear unabhängig über dem Körper der meromorphen Funktionen für $\operatorname{Re}(s) > 0$.*

Beweis. Die logarithmischen Ableitungen besitzen Dirichlet-Reihen-Entwicklungen über disjunkte Mengen von Primzahlpotenzen. Nach dem Eindeutigkeitssatz für Dirichlet-Reihen kann keine nichttriviale Linearkombination identisch verschwinden. Somit ist die Wronski-Determinante nicht identisch Null. $\square$

4 Maxwell-Cauchy-Unschärfe

Sei $s_0 = \sigma + it$ mit $\sigma > \frac{1}{2}$. Wir definieren ein Energiefunktional $\mathcal{E}(s)$, basierend auf Cauchy-Abschätzungen in einer lokalen Umgebung.

$$\mathcal{E}(s) := \sum_{X \in \{A, B, C\}} (\varepsilon_0 |\zeta_X(s)|^2 + \mu_0 |\zeta'_X(s)|^2).$$

Bemerkung 2. *Dieses Funktional quantifiziert die Unmöglichkeit eines "leisen" Verschwindens. Wenn die Amplitude $|\zeta_X|$ gegen Null geht, erzwingt die Holomorphie ein Anwachsen der Ableitung (Oszillation), was durch die Wronski-Rigidität nicht global kompensiert werden kann.*

5 Der Generative Split und der Ursprung von $\frac{1}{2}$

Dieser Abschnitt formalisiert das physikalische "Warum" hinter der Riemann-Vermutung, basierend auf einem Gedankenexperiment zur Volumenfüllung.

5.1 Volumenfüllung und Ikosaeder-Einrasten

Wir postulieren, dass Primzahlen durch einen Prozess der Volumenfüllung im logarithmischen Phasenraum generiert werden. "Glatte Zahlen" (erzeugt von 2, 3, 5) füllen den Raum. Unterschreitet die Dichte einen kritischen Schwellenwert, erzwingt die Topologie (der Ikosaeder-Lock) das Einrasten einer neuen Primzahl.

5.2 Asymmetrische Last: Oszillatoren vs. Stabilisator

Aufgrund der verallgemeinerten Chebyshev-Schiefe (GBCH) identifizieren wir asymmetrische spektrale Rollen:

- **Der Stabilisator** (ζ_C): Trägt die asymptotische Masse ("Ganze Primzahlen", x). Verantwortlich für den Pol bei $s = 1$.
- **Die Oszillatoren** (ζ_A, ζ_B): Tragen die Varianz ("Halbe Primzahlen"). Sie operieren effektiv auf der Skala $\sqrt{p}$.

Vermutung 1 (Generativer Split impliziert Punktweisen Drift). *Jede Nullstelle ρ ist eine Singularität des oszillatorischen Fehlerterms. Da dieser von den Oszillatoren (ζ_A, ζ_B) dominiert wird, die zur Volumen-Erhaltung "Halb-Gewichte" ($\sqrt{p}$) tragen müssen, ist der Realteil fixiert auf:*

$$\operatorname{Re}(\rho) = \text{Skala}(\text{Oszillatoren}) = \frac{1}{2}.$$

Eine Abweichung $\sigma \neq \frac{1}{2}$ würde eine Vermischung von Oszillator- und Stabilisator-Rollen erfordern, was geometrisch verboten ist.

6 Der Hauptsatz

Lemma 2 (Punktweiser Drift). *Unter der Annahme von Konjektur 1 (und der analytischen Herleitung in Appendix A) existiert für jedes $\sigma \neq \frac{1}{2}$ eine Konstante $C(\sigma)$, sodass der Realteil des Logarithmus nach unten beschränkt ist.*

Satz 1 (Beweis der Riemann-Vermutung). *Angenommen Lemma 2 gilt. Dann hat $\zeta(s)$ keine Nullstellen für $\operatorname{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$.*

Beweis. Wäre $\zeta(s_0) = 0$ mit $\operatorname{Re}(s_0) \neq \frac{1}{2}$, so müsste $\operatorname{Re} \log \zeta(s_0) \rightarrow -\infty$. Dies widerspricht der unteren Schranke aus Lemma 2. $\square$

A Anhang A: Punktweiser Drift via Torus-Nicht-Konzentration

A.1 Zu beweisende Aussage

Wir erinnern an die Drift-Schranke (siehe Konjektur 1): Für fixiertes $\sigma \neq \frac{1}{2}$ existiert $C(\sigma) > 0$, sodass für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\operatorname{Re} \log \zeta_A(\sigma + it) + \operatorname{Re} \log \zeta_B(\sigma + it) + \operatorname{Re} \log \zeta_C(\sigma + it) \geq -C(\sigma). \quad (1)$$

Äquivalent dazu kann das Produkt $\zeta_A(\sigma+it)\zeta_B(\sigma+it)\zeta_C(\sigma+it)$ abseits des selbst-dualen Exponenten nicht gegen 0 kollabieren.

A.2 Logarithmische Entwicklung und Trunkierung

Sei $s = \sigma + it$ mit $\sigma > \frac{1}{2}$ fixiert. Für $X \in \{A, B, C\}$ entwickeln wir den Logarithmus des partiellen Euler-Produkts als konvergente Reihe:

$$\log \zeta_X(s) = \sum_{p \in \mathbb{P}_X} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} p^{-ks}. \quad (2)$$

Der Realteil ergibt:

$$\operatorname{Re} \log \zeta_X(\sigma + it) = \sum_{p \in \mathbb{P}_X} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} p^{-k\sigma} \cos(kt \log p). \quad (3)$$

Wir wählen einen Trunkierungsparameter $N \geq 2$ und schreiben:

$$\operatorname{Re} \log \zeta_X(\sigma + it) = S_{X,N}(t) + R_{X,N}(t), \quad (4)$$

wobei

$$S_{X,N}(t) := \sum_{\substack{p \in \mathbb{P}_X \\ p \leq N}} \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} p^{-k\sigma} \cos(kt \log p), \quad (5)$$

$$R_{X,N}(t) := \sum_{\substack{p \in \mathbb{P}_X \\ p > N}} \dots \text{ (Restterme für } p > N \text{ und } k > K). \quad (6)$$

A.3 Gleichmäßige Kontrolle der Randterme für $k \geq 2$

Die entscheidende analytische Vereinfachung ist, dass für $\sigma > \frac{1}{2}$ die Beiträge für $k \geq 2$ (höhere Primzahlpotenzen) gleichmäßig in t absolut summierbar sind. Tatsächlich gilt:

$$\sum_p \sum_{k \geq 2} \frac{1}{k} p^{-k\sigma} \leq \sum_p \sum_{k \geq 2} p^{-k\sigma} = \sum_p \frac{p^{-2\sigma}}{1 - p^{-\sigma}} < \infty, \quad (7)$$

da $\sum_p p^{-2\sigma} < \infty$ für $\sigma > \frac{1}{2}$. Folglich existiert für jedes $\varepsilon > 0$ ein $K_0(\sigma, \varepsilon)$, sodass der Fehlerterm kontrollierbar klein ist. Das einzige nichttriviale Hindernis für die untere Schranke stammt somit vom Term erster Ordnung ($k = 1$):

$$\sum_{p \in \mathbb{P}_X} p^{-\sigma} \cos(t \log p). \quad (8)$$

A.4 Endlich-dimensionales Torus-Modell

Wir fixieren N und betrachten die endliche Summe

$$M_{X,N}(t) := \sum_{\substack{p \in \mathbb{P}_X \\ p \leq N}} p^{-\sigma} \cos(t \log p). \quad (9)$$

Sei Ω_N der Torus

$$\Omega_N := \mathbb{T}^{\pi(N)} \cong (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^{\pi(N)}.$$

Wir definieren den Phasenvektor $\phi(t) := (t \log p \bmod 2\pi)_{p \leq N}$. Nach dem Satz von Kronecker liegt die Bahn von $\phi(t)$ dicht im Torus (da $\log p$ linear unabhängig über $\mathbb{Q}$ sind). Das Problem reduziert sich somit darauf zu zeigen, dass auf diesem Torus die drei Funktionen M_A, M_B, M_C (die auf disjunkten Koordinaten operieren) nicht simultan beliebig negativ werden können, ohne die Volumenbedingung zu verletzen.